LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA

PRAKTIKUM IV PENGGUNAAN ARRAY



OLEH

NAMA: Qeisa Thufeila

NIM: 221331025

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Judul Praktek : Praktikum Lab_04
2. Tanggal Praktek : 14 September 2023
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : 21 September 2023
4. Nama Praktikan : Qeisa Thufeila
5. Instruktur : 1. Ferry Satria, BSEE., MT.

   2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

Daftar Isi

KETERANGAN 2
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. LANGKAH KERJA 8
IV. ANALISA DATA 11
1. LAB 04_01 11
2. LAB 04_02 12
3. LAB 04_03 13
4. LAB 04_04 15
5. LAB 04_05 17
6. LAB 04_06 19
7. LAB 04_07 21
8. LAB 04_08 23
9. LAB 04_09 24
VII. KESIMPULAN 26
VIII. DAFTAR PUSTAKA 26

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar Bahasa Pemograman JAVA
2. Mahasiswa mengetahui program program dasar Bahasa Pemograman JAVA
3. Mahasiswa dapat memahami tentang methode toLowerCase dan toUpperCase
4.

II. DASAR TEORI

A. Sejarah JAVA

Java dibuat dan diperkenalkan pertama kali oleh sebuah tim *Sun Microsystems* yang dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling pada tahun 1991 dengan *code name* Oak. Tahun 1995 Sun merubah nama *Oak* tersebut menjadi *Java.* Ide pertama kali kenapa Java dibuat adalah karena adanya motivasi untuk membuat suatu bahasa pemrograman yang bersifat *portable* dan *platform independent* (tidak tergantung mesin dan sistem operasi) yang dapat digunakan untuk membuat perangkat lunak yang dapat ditanamkan (*embedded)* pada berbagai macam peralatan elektronik consumer biasa, seperti *microwave, remote control, card reader,* telepon dan sebagainya. Seperti yang diketahui, peralatan elektronik ini menjadi sulit dan mahal. Karena alasan inilah maka muncullah ide yang kemudian mendasari dan melahirkan apa yang dikenal dengan Java.

Sun merilis versi awal java secara resmi pada awal 1996 yang kemudia terus berkembang hingga muncul JDK 1.1 kemudia 1.2 sehingga mulai versi ini java disebut java 2. Pada tahun 1998-1999 lahirlah teknologi J2EE (Java 2 Micro Edition) yang sudah diadopsi oleh Nokia, Siemens, SonyEricsson, Motorola untuk menghasilkan aplikasi mobile baik games maupun software lainnya yang dapat dijalankan diperalatan mobile seperti handphone.

B. Pengertian JAVA

Java adalah bahasa perograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan program java tersusun dari bagian yang disebut class. Class terdiri dari metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para programmer Java banyak mengambil keuntungan dari kumpulan class di Pustaka class Java, yang disebut

dengan Java Application Programming Interface (API). Class class ini diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut package. Java API telah menyediakan fungsionalitas yang memadai untuk menciptakan *applet* dan smart application. Jadi ada dua hal yang harus dipelajari dalam Java, yaitu bahasa Java dan bagaimana mempergunakan class pada Java API. Class merupakan satu-satunya cara menyatakan bagian eksekusi program, tidak ad acara lain. Pada Java program javac untuk mengcompile file kode sumber Java menjadi class *bytevode.* File kode sumber mempunyai ekstensi .java. Kompilator .class. Interpreter menggunakan modul utama sistem Java yang digunakan aplikasi Java dan menjalankan program *bytecode* Java.

Kelebihan menggunakan Bahasa Pemrograman Java:

1. Bersifat portable dan platform independent.
2. Memiliki garbage collection yang dapat medealokasikan memori secara otomatis. Tidak perlu secara eksplisit membebaskan suatu lokasi memori yang dipakai karena ini akan dilakukan secara otomatis oleh Java.
3. Menghilangkan pewarisan berganda yang terdapat pada C++. Walaupun kelihatannya lebih sebagai suatu kekurangan, namun banyak para ahli yang mengakui bahasa konsep pewarisan berganda lebih banyak mengakibatkan kerugian daripada keuntungan. Java telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan teknik ini dalam pembuatan program apapun.
4. Mengurangi pointer aritmetik. Pengaksesan lokasi memori secara langsung dengan menggunakann pointer memungkinkan program untuk melakukan suatu tindak yang tidak seharusnya atau tidak boleh dilakukan. Untuk mengurangi dan mengilangkan kemungkinan kesalahan seperti ini, penggunaan pointer pada Java telah dibatasi dengan menggunakan reference.
5. Memiliki array sejati.
6. Mengurasi keracunan antara pemerian nilai pada statemen kondisional. Contoh penggunaan tanda ‘=’ dan ‘==’ pada kondisi if.
7. Perputakaan kelas yang lengkap, Java terkenal dengan kelengkapan library (kumpulan program yang disertakan dalam pemrograman java) yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para programmer untuk membangun aplikasinya.

8. Bergaya C++ memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman [C++] sehingga menarik banyak pemrograman C++ untuk pindah ke Java.

Selain itu para desainer Java sendiri telah merangkum beberapa karakteristik dari bahasa Java yang telah dikembangkan, dimana karakteristik inilah yang membuat Java menjadi seperti apa yang kita kenal sekarang ini sehingga dapat dikatakan sebagai ciri khas dari Java itu sendiri :

a. Berorientasi objek,

   Java telah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek yang modern dalam implementasinya.

b. Robust

   Java mendorong programmer yang bebas dari kesalahan dengan bersifat strongly typed dan memiliki run-time checking.

c. Portable

   Program Java dapat melakukan suatu tindakan yang ditentukan pada saat eksekusi program dan bukan pada saat kompilasi.

d. Multithreading

   Java mendukung penggunaan multithreading yang telah terintegrasi secara langsung dalam bahasa Java.

e. Dinamis

   Program Java dapat melakukan suatu tindakan yang ditentukan pada saat eksekusi program dan bukan pada saat compile.

f. Sederhana

   Java menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari.

g. Terdistribusi

   Java didesain untuk berjalan pada lingkungan yang terdistribusi seperti halnya internet.

h. Aman

   Aplikasi yang dibuat dengan bahasa Java dapat dipastikan keamanannya terutama untuk aplikasi internet.

i. Netral secara arsitektur

   Java tidak terikaat pada suatu mesin atau sistem operasi tertentu.

j. Interpreted

Aplikasi Java dapat dieksekusi pada platform yang berbeda-beda dengan melakukan interpretasi pada bytecode.

Pada praktikum pertama ini, kita menggunakan aplikasi sederhana yang bernama 'BlueJ'. BlueJ ini adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau sering disebut IDE (*Integrated Development Environment*) khusus yang dibuat sebagai media pengajaran Bahasa pemrograman Java. Aplikasi perangkat lunak ini menyediakan antarmuka yang lebih tepat untuk membuat proyek dan pengkodean.

C. ARRAY

Array adalah kumpulan-kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe yang sama atau data-data yang tersusun secara linear dimana di dalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Indeks dalam array menyatakan elemen yang disimpan dan panjang atau length menyatakan total elemen yang tersimpan.

Penggunaan array pada java harus terlebih daluhu dideklarasikan sebelum dipergunakan.

- Method Sorting

Method sorting digunakan unutk mengurutkan data yang dimasukan secara sorting.

- Method Searching

Method searching digunakan untuk mencari suatu data dalam sebuah array sampai ditemukan. Methode searching ini akan mencari dari data data yang ada dalam array, jika ada data akan bernilai true dan jika tidak ada data akan bernilai false

jika nilai pada data merupakan data minumum maka bilangan yang dicari tidak akan ditemukan nilainya akan menjadi minus 1

- Method Filled

Method filled digunakan untuk mengisi data tetapi dengan data yang sama.hanya akan bisa mengisi dengan data yang sama.

- Methode Array Equals

Method array equals digunakan untuk membandingkan data, jika sama maka akan bernilai true, jika berbeda akan bernilai false

- Method Array to Srings

Method array to strings digunakan untuk mengubah data yang berbentuk array menjadi strings.

Input:

- Method Array Copy

Method array copy digunakan untuk meng-copy data yang ada pada array. Sumber array data yang di copy akan dimulai dari data ke nol.

- Method Merge Array

Method merge array digunakan untuk menggabungkan atau menyatukan dua atau lebih array, elemen yang telah digabungkan tersebut akan menjadi satu kesatuan data array.

D. BUBBLE SORT

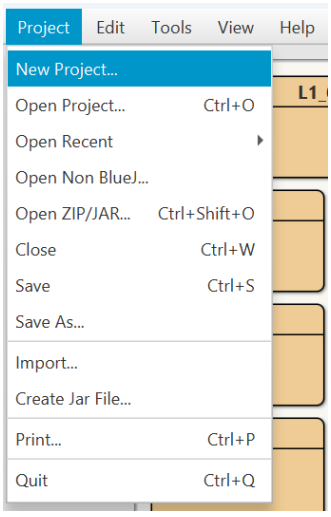
Bubble sort digunakan untuk membandingkan data pertama dengan data kedua, lalu data kedua dengan data ketiga, begitupun seterusnya sampai data yang ada pada input selesai dibandingkan dan berhasil diurutkan dari data terkecil ke data terbesar.

E. SELECTION SORT

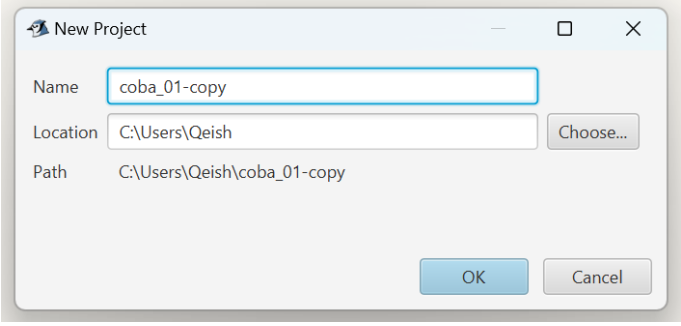
Berbeda dengan bubble sort yang membandingkan data satu per satu selection sory akan membandingkan data secara keseluruhan sehingga lebih efektif disbanding bubble sort.

III. LANGKAH KERJA

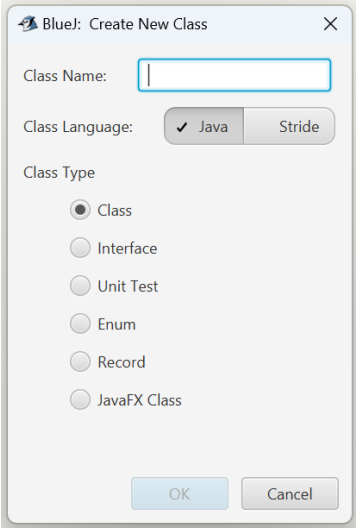
1. Siapkan media yang akan digunakan untuk memulai praktikum baik itu PC atau Laptop
2. Install *Software* "BlueJ" dalam perangkat yang akan digunakan
3. Buka *Software* BlueJ lalu klik project dan pilih new project



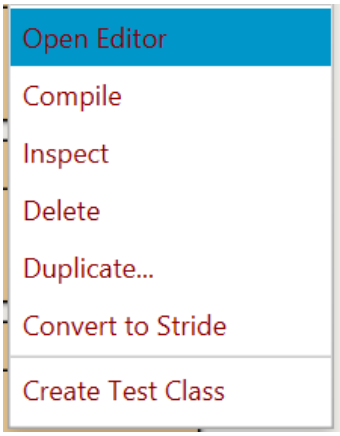
4. Masukkan nama project atau nama folder yang akan digunakan untuk praktikum kali ini seperti gambar di bawah ini, lalu tentukan juga ingin menyimpan folder tersebut dimana agar memudahkan ketika akan mencari folder tersebut:



5. Setelah membuat folder baru klik "Create New Class" untuk membuat *class* baru dalam folder tersebut dan tulis nama file yang diinginkan atau ditugaskan. Setelah itu klik oke

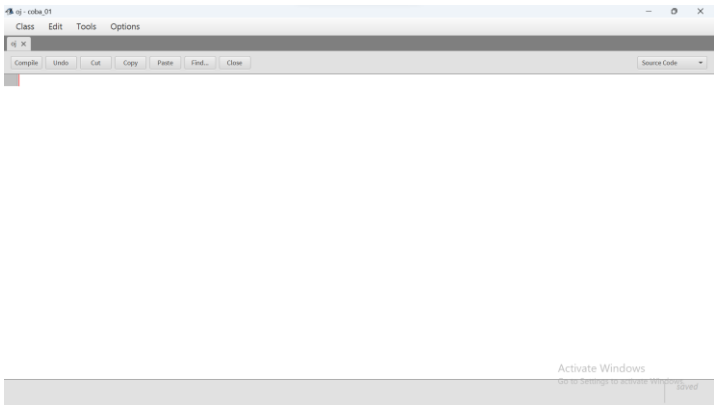


6. Setelah file *class* tampil di layar PC atau Laptop klik kanan pada *class* yang telah dibuat lalu klik Open Editor seperti gambar dibawah ini:

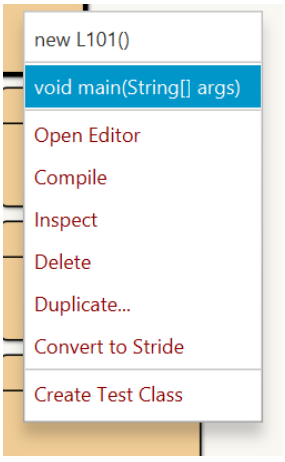


7. Setelah class dibuka akan muncul beberapa pemrograman dalam class tersebut, lalu hapus semua pemrograman yang ada sehingga menjadi class tanpa pemrograman

satupun di dalamnya. Dan ketika class sudah bersih maka pemrograman dapat dimulai



8. Untuk menjalankan program yang telah dibuat, klik Compile yang berada di sebelah kiri atas untuk menerjemahkan Bahasa pemograman ke Bahasa yang dimengerti oleh computer. Sebelum melakukan Compile pastikan pemrograman yang telah dibuat tidak memiliki error
9. Jika masih terdapat error maka program tidak bisa dijalankan dan kita haerus membenarkan error tersebut agar program dapat berjalan. Jika sudah tidak ada error, kembali ke jendala awal aplikasi BlueJ
10. Lalu klik kanan pada *class* yang tadi telah kita buat lalu klik void main (String [] args) atau *method main* untuk menjalankan program tersebut ke monitor.



11. Setelah meng-klik void main (String{}args) maka program yang dibuat akan muncul di layar monitor.

IV. ANALISA DATA

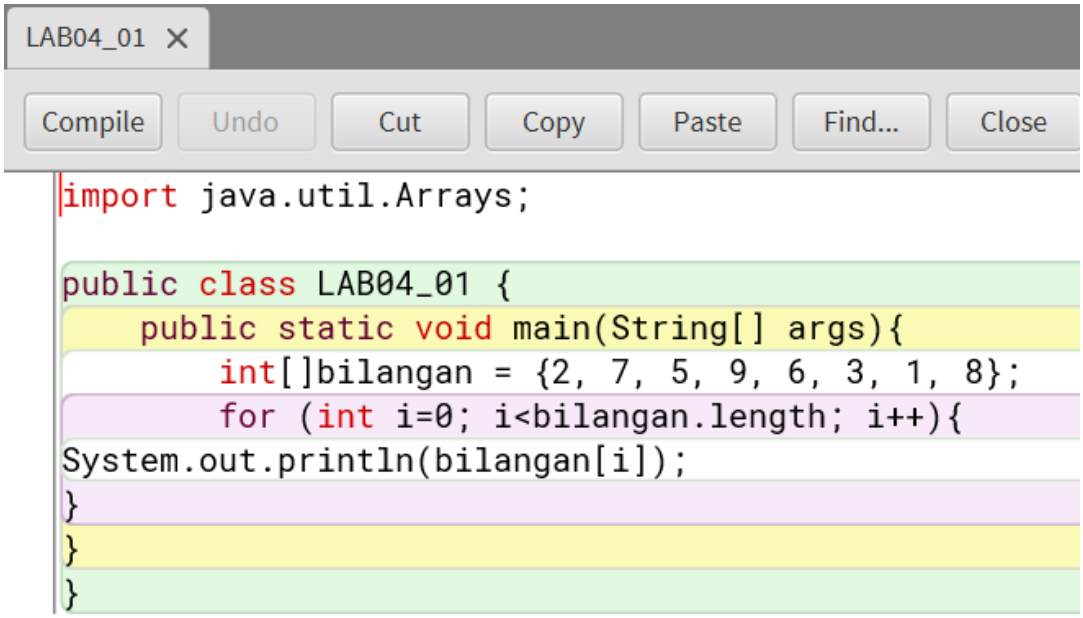
1. LAB 04_01

- Soal:

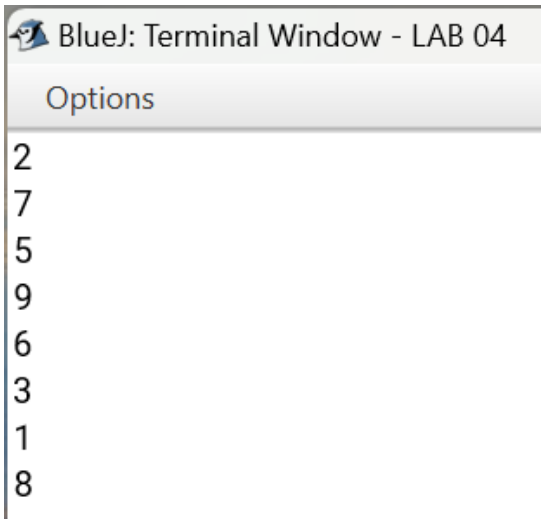
Buat program JAVA untuk memasukkan 8 data int pada Array bilangan [] kemudian mencetaknya ke monitor.

- Solusi dan Hasil:

Input:



Output:



- Analisis:

- Pada baris pertama untuk soal ini menggunakan “import java.util.Arrays” karena akan menggunakan program Arrays
- Pada baris kedua digunakan untuk memberi nama class yang akan dibuat yaitu LAB04_01
- Baris kedua menggunakan “Public static void main (String[]args)” sebagai penerima argument yang dibuat
- Baris ketiga menggunakan integer karena data yang akan dimasukan berupa angka. Dilanjut dengan menuliskan data angka yang akan dibuat
- Baris keempat menggunakan for agar data yang dihasilkan dapat sesuai dengan perintah yang diberikan
- Baris terakhir menggunakan ‘System.out.println” agar data yang sudah dimasukan dapat tercetak pada layar

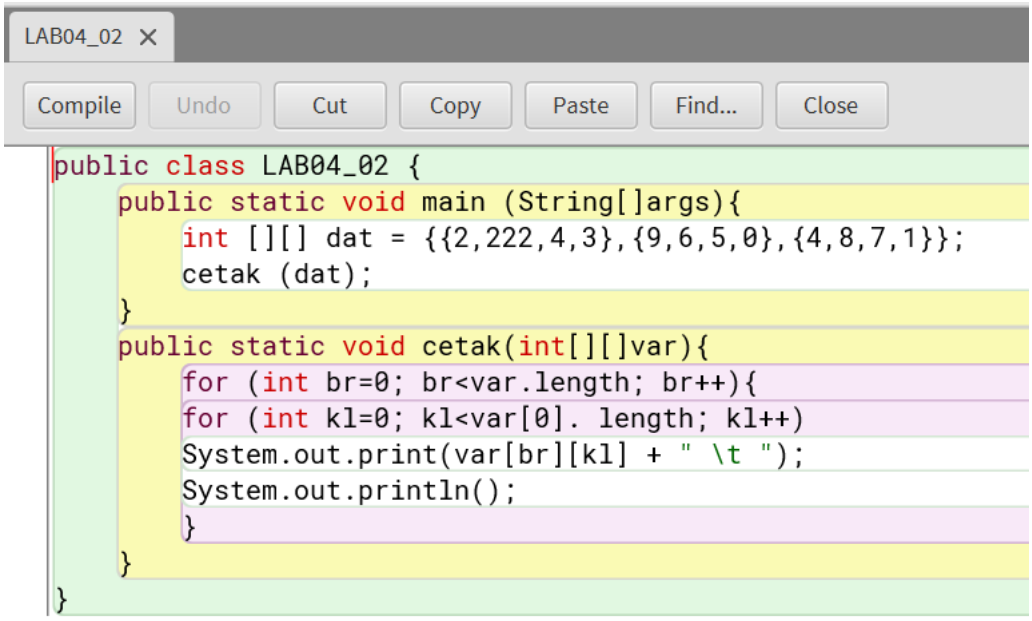
2. LAB 04_02

- Soal:

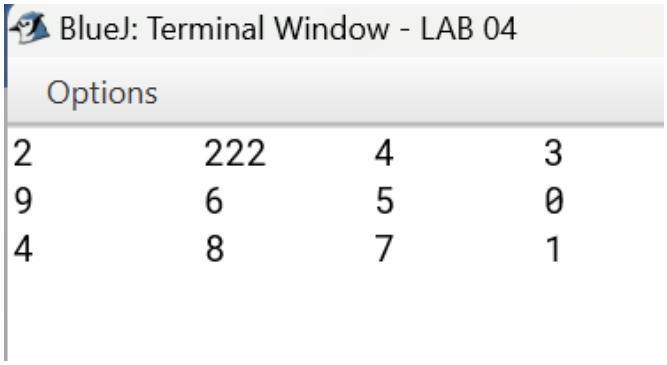
Buat program untuk memasukkan 12 data int pada Array data1 [3][4] kemudian mencetaknya ke monitor.

- Solusi dan Hasil:

Input:



Output:



- Analisis:
  - Sama seperti soal sebelumnya untuk baris pertama, kedua, dan ketiga yaitu menggunakann “import java.util.Arrays” lalu memberi nama pada class yang akan dibuat dan menggunakan “public static void main(String[]args” sebagai penerima argument
  - Baris keempat menggunakan integer karena data yang dimasukan berupa angka. Lalu memasukan angka yang diinginkan
  - Baris kelima mentik “cetak (dat)” untuk membuat variabel baru
  - Bariz keenam digunakan untuk membuat variabel baru yaitu untuk membuat data yang dimasukan dapat keluar pada layar dengan berurutan
  - Baris selanjutnya menggunakan “system.out.print” agar data yang dimasukan dapat tercetak pada layar. Menambahkan “ln” atai “line” pada akhir “print” agar data yang keluar pada layar menjadi vertikal

3. LAB 04_03

- Soal:

Buat program untuk memasukkan 5 nama negara di Asia pada Array negara [] kemudian mencetaknya ke monitor.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB04_02 LAB04_03

Compile Undo Cut Copy Paste Find... Close

```
public class LAB04_03 {
    public static void main(String[] args){
        String[] negara = new String [5];

        isiArrayNegara(negara);
        cetakNamaNegara(negara);
}
public static void isiArrayNegara (String[]negara) {
    negara[0] = "Belanda";
    negara[1] = "Russia" ;
    negara[2] = "India";
    negara[3] = "Indonesia";
    negara[4] = "Brazil";
}
public static void cetakNamaNegara (String[]negara){
    System.out.print ("5 nama negara secara acak: " );
    for (int q=0; q<negara.length;q++){
        System.out.println (( q+1 )+".  "+ negara [q]);
    }
}
}
```

Output:

BlueJ: Terminal Window - LAB 04

Options

```
5 nama negara secara acak:
1.  Belanda
2.  Russia
3.  India
4.  Indonesia
5.  Brazil
```

- Analisis:

- Baris pertama, kedua, dan ketiga masih sama seperti soal soal sebelumnya yaitu menggunakan “import java.util.Arrays” lalu memberi nama pada class yang akan dibuat dan menggunakan “public static void main(String[]args” sebagai penerima argument
- Baris keempat menggunakan “String[] negara = new String[5];” untuk menjadi main variabel pada program yang akan dijalankan
- Pada baris kelima dan keeanam mentik variabel baru yang akan dijalankan oleh program
- Pada baris selanjutnya atau pada variabel baru menggunakan “public static void isiArrayNegara (String[]negara)” untuk member tahu pada program bahwa data yang akan dimasukan bukan berupa angka melainkan huruf.
- Baris-baris selanjutnya mentik naman ama negara yang akan dimunculkan pada layar dengan posisi nama negara didalam tanda petik (‘’)
- Pada variabel baru selanjutnya menggunakan “System.out.print” agar nama atau pernyataan yang ingin dimunculkan pada layar dapat tercetak
- Selanjutnya menggunakan “for” untuk memberi spesifikasi pada kata atau kalimat yang akan dimunculkan pada layar.
- Baris terakhir menggunakan “System.print.outln” agar data yang dimasukan pada variabel kedua dapat muncul pada layar

4. LAB 04_04

- Soal:

Buat program untuk JAVA untuk memasukkan 8 data int pada Array bilangan [] menggunakan Scanner kemudian mencetaknya ke monitor.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB04_09 | LAB04_9 | LAB04_04

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class LAB04_04{
    public static void main (String[] Args){
        int[] bilangan = new int[8];
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);

        for (int a=0; a<8; a++){
        System.out.print
        ("Masukkan bilangan "+(a+1)+" sama dengan ");
        bilangan[a]= scanner.nextInt();
    }
    cetakMatriks(bilangan);
}
public static void cetakMatriks (int [] bilangan){
    System.out.println(" ");
        for (int i=0; i<bilangan.length; i++){
    System.out.print(bilangan[i]);
}
}
}
```

Output:

BlueJ: Terminal Window - LAB 04

Options

```
Masukkan bilangan 1 yaitu 2
Masukkan bilangan 2 yaitu 445
Masukkan bilangan 3 yaitu 33
Masukkan bilangan 4 yaitu 42
Masukkan bilangan 5 yaitu 65
Masukkan bilangan 6 yaitu 7
Masukkan bilangan 7 yaitu 84
Masukkan bilangan 8 yaitu 9

24453342657849
```

- Analisis:

- Baris pertama menggunakan “import java.util.Arrays” sebagai penanda bahwa akan menggunakan system Arryas
- Baris kedua menggunakan “import java.util.Scanner” karena akan menggunakan scanner sehinga user dapat memasukan data pada program dengan menggunakan keyboard
- Baris ketiga untuk memberi nama class
- Baris keempat menggunakan (String[]args) sebagai penerima argument
- Baris kelima menggunakan integer dan memberi tahu jumlah bilangan yang akan dimasukkan
- Baris keenam menggunakan scanner agar user dapat memasukkan data menggunakan keyboard pada program
- Baris ketujuh menggunakan for agar data yang dicetak dapat sesuai dengan perintah
- Baris kedelapan menggunakan “System.out.print” untuk memasukan pernyataan pada layar
- Baris kesembilan merupakan data yang akan dimasukkan pada layar
- Membuat variabel baru untuk merincikan data yang akan dimasukkan pada program oleh user
- Menggunakan “System.out.print” setelah data yang akan dumasukkan sesuai dengan perintah

5. LAB 04_05

- Soal:

Buat program untuk memasukkan 12 data int pada Array data1 [1][4] menggunakan Scanner kemudian mencetaknya ke monitor.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB04_05

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import javax.swing.JOptionPane;
import java.util.Scanner;

public class LAB04_05{
    public static int[][]inputData(int x, int y) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[][] data = new int[x][y];
        for (int i = 0; i < x; i++) {
            for (int j = 0; j < y; j++) {
                System.out.print
                ("Masukkan data [" + i + "][" + j + "]:");
                data[i][j] = input.nextInt();
            }
        }
        return data;
    }
    public static void cetakMatriks (int[][] data){
        for (int i = 0; i < data.length; i++) {
            for (int j = 0; j < data[i].length; j++) {
                 System.out.printf("%-8d ", data[i][j]);
                }
            System.out.println();
        }
    }
    public static void main(String[]args){
            int[][] data = inputData(3, 4);
            cetakMatriks(data);}
}
```

Output:

BlueJ: Terminal Window - LAB 04

Options

```
Masukkan data [0][0]:1
Masukkan data [0][1]:6
Masukkan data [0][2]:3
Masukkan data [0][3]:8
Masukkan data [1][0]:11
Masukkan data [1][1]:46
Masukkan data [1][2]:74
Masukkan data [1][3]:22
Masukkan data [2][0]:09
Masukkan data [2][1]:1
Masukkan data [2][2]:4
Masukkan data [2][3]:6
1        6        3        8
11       46       74       22
9        1        4        6
```

- Analisis:
  - Baris pertama dan kedua digunakan untuk mengelompokan program yang akan dibuat kepada methode yang akan digunakan
  - Baris ketiga untuk memberi nama class yang akan dibuat
  - Baris keempat menggunakan integer karena daya yang akan dimasukkan akan berupa angka dan bukan huruf
  - Baris kelima menggunakan scanner agar user dapat memasukan data pada program dengan menggunaka keyboard
  - Pada baris selanjutnya menggunakan for agar data yang dimasukkan dapat sesuai dengan perintah yang diberikan
  - Baris selanjutnya menggunakan "System.out.print" agar pernyataan yang diinginkan dapat muncul pada layar
  - Membuat variabel baru agar dapat menjelaskan atau merincikan daya yang akan dimasukan oleh user sehingga dapat mencetak dengan sesuai pada layar. Pada variabel ini juga menggunakan for agar daya yang dimasukan lebih spesifik
  - Membuat variabel baru lagi untuk mencetak secara keseluruhan program yang akan dibuat segingga dapat muncul pada layar.

6. LAB 04_06

- Soal:

Buat program untuk memasukkan 12 data String pada Array namaSiswa [3][4] kemudian mencetaknya ke monitor.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB04_05 | LAB04_06

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class LAB04_06 {
    public static void main(String [] args){
        Scanner input =new Scanner(System.in);
        String[][] namaSiswa=new String[3][4];

        data(namaSiswa,input);
        cetakMatriks(namaSiswa);
}
public static void data(String [][]namaSiswa,Scanner input){
    for (int i=0; i<namaSiswa.length; i++){
        for (int j=0; j<namaSiswa[i].length; j++) {
         System.out.print
         ("Masukkan nama siswa ("+i+"),("+j+") :");
         namaSiswa[i][j]=input.nextLine();
        }
    }
}
     public static void cetakMatriks (String[][] var){
        for (int i=0; i<var.length; i++){
            for (int j=0; j<var[i].length; j++){
              System.out.printf(var[i][j]+"\t");
    }
    System.out.println();
}
}
}
```

Output:

BlueJ: Terminal Window - LAB 04

Options

```
Masukkan nama siswa (0),(0) :Qeisa
Masukkan nama siswa (0),(1) :Melva
Masukkan nama siswa (0),(2) :Amala
Masukkan nama siswa (0),(3) :Kamila
Masukkan nama siswa (1),(0) :Adam
Masukkan nama siswa (1),(1) :Reza
Masukkan nama siswa (1),(2) :Rafi
Masukkan nama siswa (1),(3) :Lutfi
Masukkan nama siswa (2),(0) :Ghania
Masukkan nama siswa (2),(1) :Fasha
Masukkan nama siswa (2),(2) :Rizki
Masukkan nama siswa (2),(3) :Dafa
Qeisa   Melva   Amala   Kamila
Adam    Reza    Rafi    Lutfi
Ghania  Fasha   Rizki   Dafa
```

- Analisis:
  - Baris pertama dan kedua digunakan untuk mengelompokan program pada methode yang akan digunakan yaitu Arrays dan Scanner
  - Baris ketiga digunakan untuk memberi nama pada class yang akan dibuat
  - Baris keempat digunakan untuk menerima argument yang akan dibuat
  - Baris kelima menggunakan scanner agar user dapat memasukan data melalui keyboard pada program
  - Baris keenam menggunakan string untuk memasukan data pada program yang berbentuk kalimat bukan angka
  - Baris ketujuh dan kedepalan merupakan variabel baru yang akan dibuat pada variabel selanjutnya.
  - Pada variabel baru ini digunkan untuk menginput nama mahasiswa yang akan dimasukkan oleh user
  - Pada variabel kedua ini menggunakan scanner sehingga user dapat memasukkan data pada program menggunakan keyboard. Pada variabel ini juga menggunakan "System.out.print" untuk memasukkan argument pada layar
  - Pada variabel baru ketiga ini digunakan untuk menjelaskan atau merincikan data yang akan dicetak menggunakan matriks.

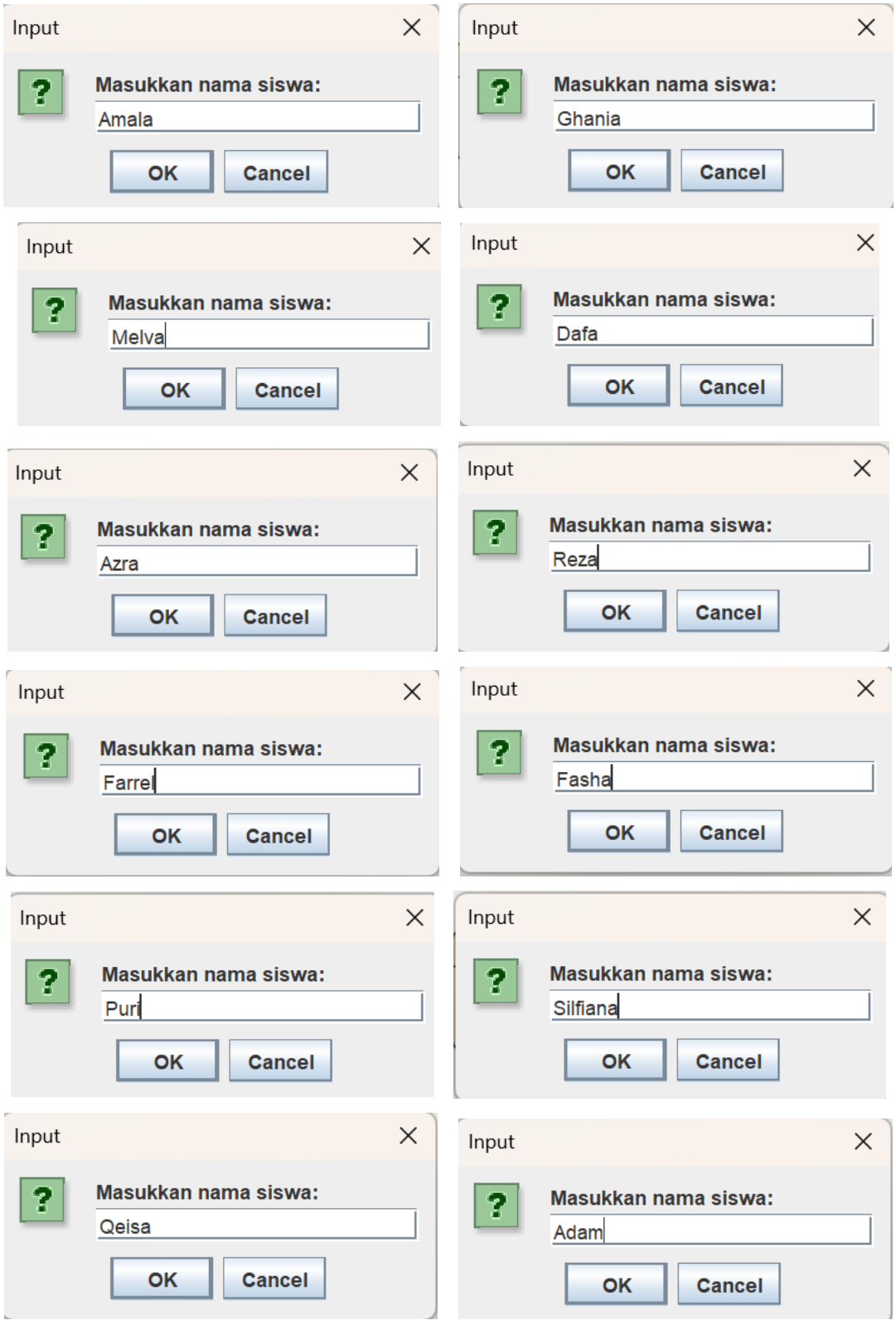
7. LAB 04_07

- Soal:

Buat program untuk memasukkan 12 data String pada Array namaSiswa [3][4] menggunakan JOptionPane kemudian mencetaknya ke monitor.

- Solusi dan Hasil:

Input:


Input
Masukkan nama siswa:
Amala
OK
Cancel
Input
Masukkan nama siswa:
Ghania
OK
Cancel
Input
Masukkan nama siswa:
Melva
OK
Cancel
Input
Masukkan nama siswa:
Dafa
OK
Cancel
Input
Masukkan nama siswa:
Azra
OK
Cancel
Input
Masukkan nama siswa:
Reza
OK
Cancel
Input
Masukkan nama siswa:
Farrel
OK
Cancel
Input
Masukkan nama siswa:
Fasha
OK
Cancel
Input
Masukkan nama siswa:
Puri
OK
Cancel
Input
Masukkan nama siswa:
Silfiana
OK
Cancel
Input
Masukkan nama siswa:
Qeisa
OK
Cancel
Input
Masukkan nama siswa:
Adam
OK
Cancel

Output:



- Analisis:
  - Untuk program no 7 ini sama seperti no 6 yang membedakan adalah untuk program ini menggunakan JOptionPane yang dimana JOptuinPane digunakan untuk memberikan jendela dialog kepada user untuk menginput data yang diiinginkan.

8. LAB 04_08

- Soal:

Buat program seperti nomor 2, sebelum dicetak data pada Array di urutkan secara ascending dengan metode Selection Sort.

- Solusi dan Hasil:

Input:

LAB04_05 | LAB04_06 | LAB04_07 | LAB04_08

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Arrays;
public class LAB04_08{
    public static void main(String[] args){
    int[] dat= {8,22,25,41,2};
    int status=0;
    int tukar;
    int i;
        cobaSort(dat);
        for(i=0; i<dat.length; i++)
            System.out.print(dat[i]+"   ");
}
    public static void cobaSort(int[] var){
        int tukar, i, j;
            for(i=0; i<var.length-1; i++)
            for(j=i+1; j<var.length; j++)
                if(var[i]>var[j])
                    {tukar=var[i];
                    var[i]= var[j];
                        var[j]=tukar;
                      }
}
}
```

Output:

BlueJ: Terminal Window - LAB 04

Options

```
2   8   22   25   41
```

- Analisis:
  - Pada program kedelapan ini sama seperti program kedua diatas yang membedakan adalah untuk program ini kita akan menggunakan selection sort sehingga data yang akan keluar pada layar merupakan data yang berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar

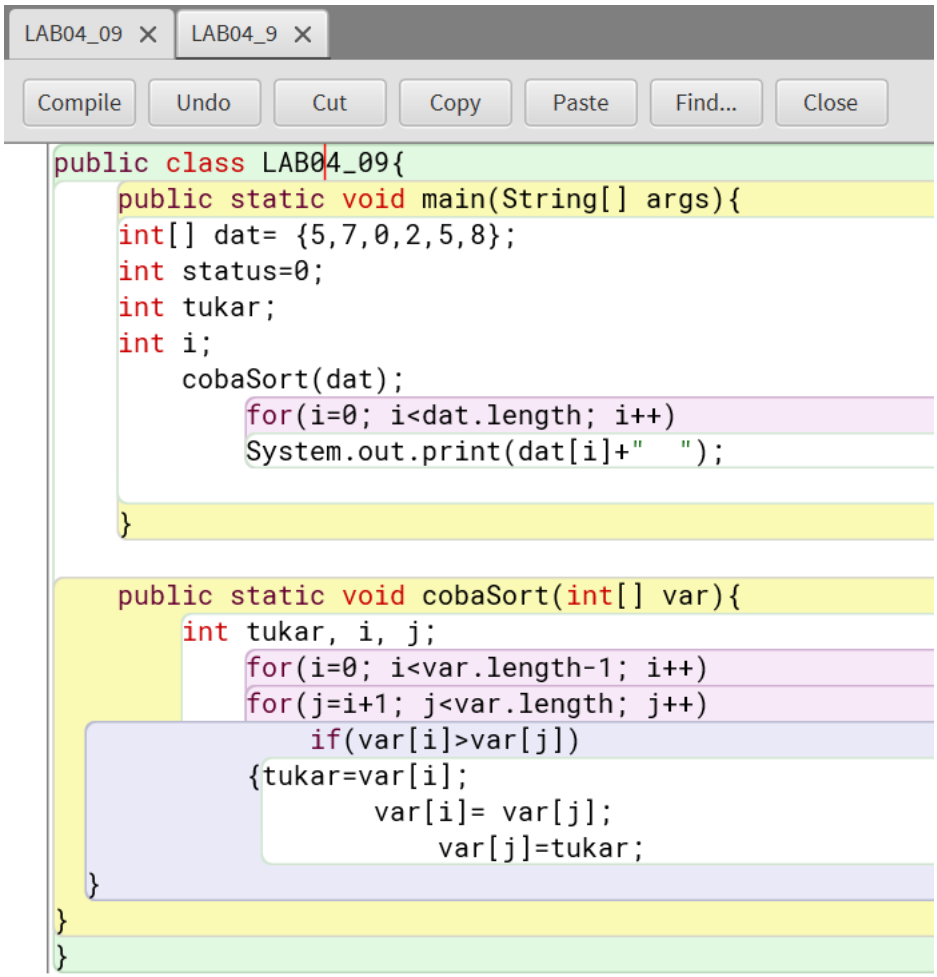
9. LAB 04_09

- Soal:

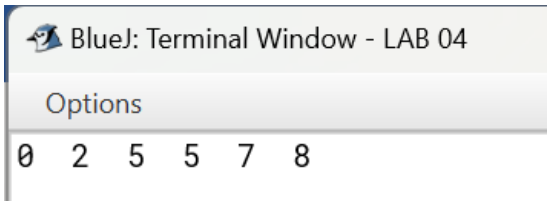
Buat program seperti nomor 8, gunakan metode Bubble Sort.

- Solusi dan Hasil:

Input:



Output:



- Analisis:
  - Pada program kesembilan kita diminta untuk membuat program yang sama seperti program kedepalan tetapi yang berbeda adalah disini kita akan menggunakan bubble sort. Bubble sort adalah salah satu method untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar dengan cara membandingkan data pertama dengan data kedua, lalu data kedua dengan data ketiga sampai daya yang diimput berurutan.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang dilakukan dapat disimpulan bahwa Array adalah kumpulan-kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe yang sama atau data-data yang tersusun secara linear dimana di dalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Indeks dalam array menyatakan elemen yang disimpan dan panjang atau length menyatakan total elemen yang tersimpan.

Bubble sort digunakan untuk membandingkan data pertama dengan data kedua, lalu data kedua dengan data ketiga, begitupun seterusnya sampai data yang ada pada input selesai dibandingkan dan berhasil diurutkan dari data terkecil ke data terbesar.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] " zai.lecturer.pens.ac.id.," 14 10 2021. [Online]. Available: http://zai.lecturer.pens.ac.id/Kuliah/Praktikum%20Dasar%20Pemrograman%202/Praktikum%201%20Dasar%20Pemrograman%20Java.pdf. [Accessed 1 9 2023].

[2] "oracle.com," [Online]. Available: technetwork/java: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-sejdk-7-download-432154.html. . [Accessed 1 9 2023].